2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集为 $\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ 的定义域为 M，则 $complement_{\mathbb{R}}M$ 为（ ）

D

根式有意义的条件是 $1-x^2\geq 0$，即 $-1\leq x\leq 1$，所以 $M=[-1,1]$. 因此 $complement_{\mathbb{R}}M=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，故选 D.

A. $[-1,1]$　　B. $(-1,1)$
C. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

2. 根据下列算法语句，当输入 x 为 60 时，输出 y 的值为（ ）

```
输入 x;
If x ⩽ 50 Then
    y = 0.5 * x
Else
    y = 25 + 0.6 * (x − 50)
End If
输出 y.
```

C

输入 $x=60>50$，程序执行 Else 分支，因此 $y=25+0.6\times(60-50)=25+6=31$，故选 C.

A. 25　　B. 30　　C. 31　　D. 61

3. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为向量，则 $|\boldsymbol{a}cdotbold(b)|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$ 是“$\boldsymbol{a}parallelbold(b)$”的（ ）

C

若 $\boldsymbol{a}$ 或 $\boldsymbol{b}$ 是零向量，则两向量平行，且等式两边都为 0. 若两向量都不是零向量，设它们的夹角为 θ，则 $|\boldsymbol{a}cdotbold(b)|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}||\cos\theta|$，所以题设等式成立当且仅当 $|\cos\theta|=1$，即 $\theta=0$ 或 π，这也等价于 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$. 因而二者互为充分必要条件，故选 C.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

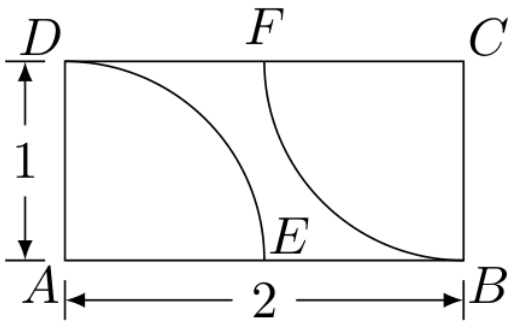
4. 某单位有 840 名职工，现采用系统抽样方法，抽取 42 人做问卷调查，将 840 人按 1，2，…，840 随机编号，则抽取的 42 人中，编号落入区间 $[481,720]$ 的人数为（ ）

B

系统抽样的间隔为 $840\div 42=20$. 设随机确定的第一个样本编号为 r，其中 $1\leq r\leq 20$，则每个样本组抽取的编号为 $r+20(k-1)$，其中 $k=1$，2，$ldots$，42. 区间 $[481,720]$ 恰好由 $[481,500]$，$[501,520]$，$ldots$，$[701,720]$ 这 12 个连续的长度为 20 的编号组组成，每组恰抽取 1 人，所以人数为 12，故选 B.

A. 11　　B. 12　　C. 13　　D. 14

5. 如图，在矩形区域 $ABCD$ 的 A，C 两点处各有一个通信基站，假设其信号覆盖范围分别是扇形区域 ADE 和扇形区域 CBF（该矩形区域内无其他信号来源，基站工作正常）. 若在该矩形区域内随机地选一地点，则该地点无信号的概率是（ ）



A

由图可知矩形的长、宽分别为 2，1，所以面积为 2. 两个信号覆盖区域均为半径 1 的四分之一圆，且除边界外不重叠，覆盖总面积为 $2\times\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$. 因此无信号区域的面积为 $2-\frac{\pi}{2}$，所求概率为 $\frac{2-\frac{\pi}{2}}{2}=1-\frac{\pi}{4}$，故选 A.

A. $1-\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}-1$　　C. $2-\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

6. 设 z_1，z_2 是复数，则下列命题中的假命题是（ ）

D

选项 A 中，$|z_1-z_2|=0$ 得 $z_1=z_2$，共轭后仍有 $\overline{z_1}=\overline{z_2}$. 选项 B 两边取共轭即可得到结论；选项 C 中 $z_i overline(z_i)=|z_i|^2$，所以结论成立. 对选项 D，取 $z_1=1$，$z_2=i$，则 $|z_1|=|z_2|=1$，但 $z_1^2=1$，$z_2^2=-1$，结论不成立，故选 D.

A. 若 $|z_1-z_2|=0$，则 $\overline{z_1}=\overline{z_2}$
B. 若 $z_1=\overline{z_2}$，则 $\overline{z_1}=z_2$
C. 若 $|z_1|=|z_2|$，则 $z_1 cdotoverline(z_1)=z_2 cdotoverline(z_2)$
D. 若 $|z_1|=|z_2|$，则 $z_1^2=z_2^2$

7. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $b\cos C+c\cos B=a\sin A$，则 $\triangle ABC$ 的形状为（ ）

B

由余弦定理，$b\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2a}$，$c\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2a}$. 两式相加得 $b\cos C+c\cos B=a$. 代入题设并注意 $a>0$，得 $a=a\sin A$，即 $\sin A=1$. 因为 $0<A<\pi$，所以 $A=\frac{\pi}{2}$，三角形为直角三角形，故选 B.

A. 锐角三角形　　B. 直角三角形　　C. 钝角三角形　　D. 不确定

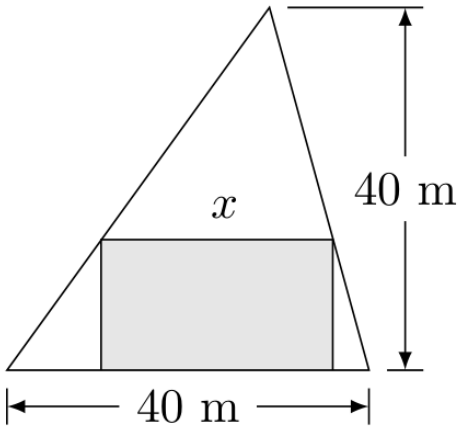
8. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}\left(x-\frac{1}{x}\right)^6, x<0,\backslash -\sqrt{x}, x\geq 0, end\{cases\}$ 则当 $x>0$ 时，$f[f(x)]$ 表达式的展开式中常数项为（ ）

A

当 $x>0$ 时，$f(x)=-\sqrt{x}<0$，因此应使用函数的第一段：$f[f(x)]=\left(-\sqrt{x}-\frac{1}{-\sqrt{x}}\right)^6=\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)^6=x^{-3}(1-x)^6$. 展开得 $x^{-3}\sum_{k=0}^{6}(-1)^k C_6^k x^k$. 常数项对应 $k=3$，其系数为 $(-1)^3 C_6^3=-20$，故选 A.

A. -20　　B. 20　　C. -15　　D. 15

9. 在如图所示的锐角三角形空地中，欲建一个面积不小于 $300\sim m^2$ 的内接矩形花园（阴影部分），则其边长 x（单位 m）的取值范围是（ ）



C

设矩形的另一边长为 y. 三角形的底边和高均为 40，由相似三角形可得矩形上边所在的水平截面长为 $40-y$，所以 $x=40-y$，即 $y=40-x$. 矩形面积不小于 300 给出 $x(40-x)\geq 300$，整理得 $x^2-40x+300\leq 0$，即 $(x-10)(x-30)\leq 0$. 因而 $10\leq x\leq 30$，故选 C.

A. $[15,20]$　　B. $[12,25]$　　C. $[10,30]$　　D. $[20,30]$

10. 设 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，则对任意实数 x，y，有（ ）

D

选项 A 取 $x=\frac{1}{2}$，有 $[-x]=-1\neq 0=-[x]$. 选项 B 取 $x=\frac{1}{2}$，有 $[2x]=1\neq 0=2[x]$. 选项 C 取 $x=y=\frac{1}{2}$，有 $[x+y]=1>0=[x]+[y]$. 对选项 D，设 $[x]=m$，$[y]=n$，则可写成 $x=m+\alpha$，$y=n+\beta$，其中 $0\leq \alpha,\beta<1$. 于是 $[x-y]=m-n+[\alpha-\beta]$，而 $-1<\alpha-\beta<1$，故 $[\alpha-\beta]\leq 0$，从而 $[x-y]\leq m-n=[x]-[y]$，故选 D.

A. $[-x]=-[x]$　　B. $[2x]=2[x]$
C. $[x+y]\leq [x]+[y]$　　D. $[x-y]\leq [x]-[y]$

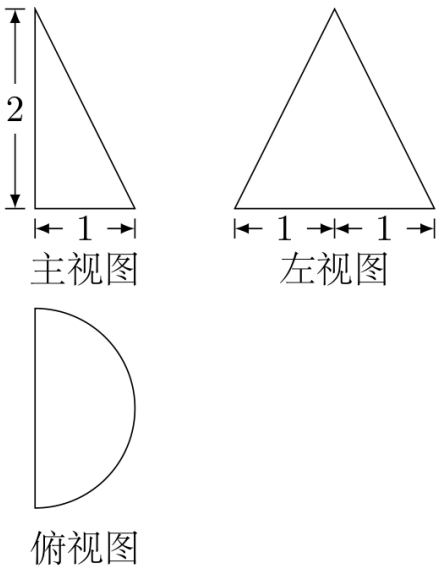
填空题

11. 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\frac{5}{4}$，则 m 等于_____{}.

9

双曲线的半实轴长满足 $a^2=16$，所以 $a=4$. 由离心率公式 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$ 得 $c=5$. 又 $c^2=a^2+b^2=16+m$，所以 $25=16+m$，即 $m=9$，故填 9.

12. 某几何体的三视图如图所示，则其体积为_____{}.



$\frac{\pi}{3}$

由三视图可知，该几何体是底面半径为 1 的半个圆锥，圆锥的高为 2. 因而其体积为 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\pi\times1^2\times2=\frac{\pi}{3}$，故填 $\frac{\pi}{3}$.

13. 若点 (x,y) 位于曲线 $y=|x-1|$ 与 $y=2$ 所围成的封闭区域，则 $2x-y$ 的最小值为_____{}.

-4

封闭区域是由 $y=|x-1|$ 和 $y=2$ 围成的三角形，其三个顶点为 $(-1,2)$，$(1,0)$，$(3,2)$. 线性函数 $2x-y$ 在该三角形上的最小值出现在顶点处，分别为 -4，2，4，所以最小值为 -4，故填 -4.

14. 观察下列等式：$1^2=1$；$1^2-2^2=-3$；$1^2-2^2+3^2=6$；$1^2-2^2+3^2-4^2=-10$. 照此规律，第 n 个等式可为_____{}.

$1^2-2^2+3^2-\cdots+(-1)^{n-1}n^2=(-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$

记左端前 n 项的和为 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k^2$. 当 $n=1$ 时，$S_1=1=(-1)^0\frac{1\cdot2}{2}$. 假设 $S_n=(-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$，则 $S_{n+1}=S_n+(-1)^{n(n+1)^2}=(-1)^{n\left[-\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)^2\right]}=\frac{(-1)^{n((n+1)(n+2))}}{2}$. 由数学归纳法，$S_n=(-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$，故所填等式为 $1^2-2^2+3^2-\cdots+(-1)^{n-1}n^2=(-1)^{n-1}\frac{n(n+1)^2}{2}$.

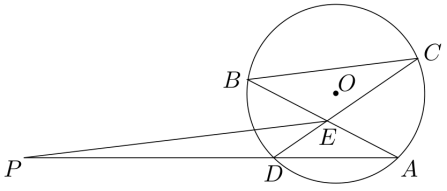
选做题

15. 已知 a，b，m，n 均为正数，且 $a+b=1$，$mn=2$，则 $(am+bn)(bm+an)$ 的最小值为_____{}.

2

展开并配方得 $(am+bn)(bm+an)=ab(m-n)^2+mn(a+b)^2=ab(m-n)^2+2\geq2$. 当 $m=n=\sqrt{2}$ 时满足 $mn=2$，且等号成立，所以最小值为 2，故填 2.

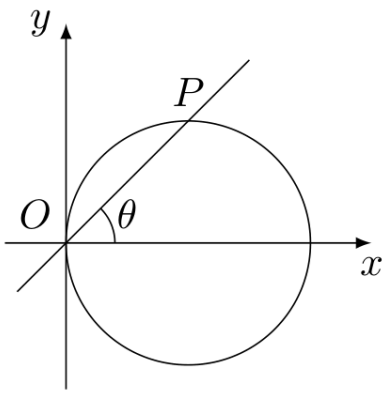
16. 如图，弦 AB 与 CD 相交于 $odotO$ 内一点 E，过 E 作 BC 的平行线与 AD 的延长线相交于点 P. 已知 $PD=2DA=2$，则 $PE=fillinblank{}$.



$\sqrt{6}$

因为 P，D，A 共线且 D，A 在 P 的同一侧，所以 $\angle EPD=\angle EPA$. 又因 $PE\parallel BC$，ED 与 CD 共线，EA 与 AB 共线，有 $\angle PED=\angle BCD$，$\angle PAE=\angle DAB$. 点 A，B，C，D 共圆，故 $\angle BCD=\angle DAB$，从而 $\angle PED=\angle PAE$. 因此 $\triangle PED\sim\triangle PEA$，对应边满足 $\frac{PE}{PA}=\frac{PD}{PE}$，即 $PE^2=PA\cdot PD$. 由 $PD=2DA=2$ 得 $DA=1$，从而 $PA=PD+DA=3$. 所以 $PE^2=3\times 2=6$，又 $PE>0$，故 $PE=\sqrt{6}$.

17. 如图，以过原点的直线的倾斜角 θ 为参数，则圆 $x^2+y^2-x=0$ 的参数方程为_____{}.



$x=\cos^2\theta$，$y=\sin\theta\cos\theta$

过原点的直线斜率为 $\tan\theta$，故非竖直时可写为 $y=x\tan\theta$. 代入圆方程得 $x^2\left(1+\tan^2\theta\right)-x=0$，除去原点对应的交点后，另一个交点满足 $x=\frac{1}{1+\tan^2\theta}=\cos^2\theta$. 于是 $y=x\tan\theta=\cos^2\theta\tan\theta=\sin\theta\cos\theta$. 当 $\cos\theta=0$ 时，上式给出原点，也满足圆方程，因此参数方程为 $x=\cos^2\theta$，$y=\sin\theta\cos\theta$.

解答题

18. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(\cos x,-\frac{1}{2}\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(\sqrt{3}\sin x,\cos 2x\right)$，$x\in\mathbb{R}$，设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}cdotbold(b)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.
2. (2) 求 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. (1) $f(x)=\sqrt{3}\sin x\cos x-\frac{1}{2}\cos 2x=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x-\frac{1}{2}\cos 2x=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π.
2. (2) 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$. 在这个区间内，正弦函数的最大值为 1，且在 $2x-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$，即 $x=\frac{\pi}{3}$ 时取得. 区间左端点给出 $f(0)=\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}$，右端点给出 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$，所以最小值为 $-\frac{1}{2}$，最大值为 1.

19. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

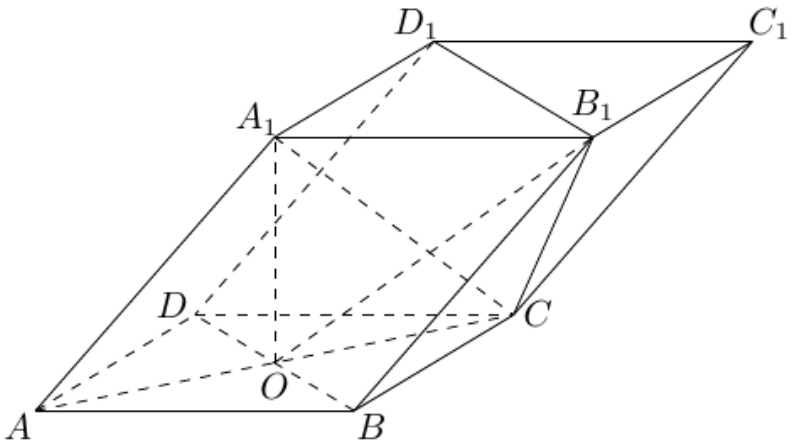
1. (1) 推导 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式；
2. (2) 设 $q\neq 1$，证明数列 $\{a_n+1\}$ 不是等比数列.

【解析】

1. (1) 设前 n 项和为 S_n. 当 $q=1$ 时，$S_n=na_1$. 当 $q\neq 1$ 时，$S_n=a_1+a_1q+\cdots+a_1q^{n-1}$，两边乘以 q 得 $qS_n=a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^n$. 两式相减得 $(1-q)S_n=a_1(1-q^n)$，所以 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$.
2. (2) 反设 $\{a_n+1\}$ 是等比数列. 取其前三项，则有 $(a_2+1)^2=(a_1+1)(a_3+1)$. 由于 $a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$，代入并化简得 $a_1(q-1)^2=0$. 等比数列的首项 $a_1\neq 0$，所以 $q=1$，与已知 $q\neq 1$ 矛盾. 因此 $\{a_n+1\}$ 不是等比数列.

20. 如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，O 为底面中心，$A_1O\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=AA_1=\sqrt{2}$.

1. (1) 证明：$A_1C\perp$ 平面 BB_1D_1D.
2. (2) 求平面 OCB_1 与平面 BB_1D_1D 的夹角 θ 的大小.



【解析】

建立空间直角坐标系，使 O 为原点，OA，OB，OA_1 分别为三个坐标轴的正向. 因为正方形边长为 $\sqrt{2}$，所以其对角线长为 2，从而 $OA=OB=1$. 又在直角三角形 AOA_1 中，$AA_1=\sqrt{2}$，故 $OA_1=1$. 因此可取 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(-1,0,0)$，$D=(0,-1,0)$，$A_1=(0,0,1)$. 由四棱柱的平移关系，$B_1=(-1,1,1)$，$D_1=(-1,-1,1)$.

1. (1) $\overrightarrow{A_1C}=(-1,0,-1)$，$\overrightarrow{BB_1}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{BD}=(0,-2,0)$. 因此 $\overrightarrow{A_1C}cdotarrow(BB_1)=0$，且 $\overrightarrow{A_1C}cdotarrow(BD)=0$. 直线 BB_1 与 BD 是平面 BB_1D_1D 内的两条相交直线，所以 $A_1C\perp$ 平面 BB_1D_1D.
2. (2) 平面 OCB_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{OC}=(-1,0,0)$ 和 $\overrightarrow{OB_1}=(-1,1,1)$，故其法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,-1)$. 平面 BB_1D_1D 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BB_1}=(-1,0,1)$ 和 $\overrightarrow{BD}=(0,-2,0)$，故其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(1,0,1)$. 于是 $|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|=1$，$|\boldsymbol{n}_1|=|\boldsymbol{n}_2|=\sqrt{2}$，所以 $\cos\theta=\frac{1}{2}$. 取两平面的锐角夹角，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

21. 在一场娱乐晚会上，有 5 位民间歌手（1 至 5 号）登台演唱. 由现场数百名观众投票选出最受欢迎歌手. 各位观众须彼此独立地在选票上选 3 名歌手，其中观众甲是 1 号歌手的歌迷，他必选 1 号，不选 2 号，另在 3 至 5 号中随机选 2 名. 观众乙和丙对 5 位歌手的演唱没有偏爱，因此在 1 至 5 号中随机选 3 名歌手.

1. (1) 求观众甲选中 3 号歌手且观众乙未选中 3 号歌手的概率；
2. (2) X 表示 3 号歌手得到观众甲、乙、丙的票数之和，求 X 的分布列和数学期望.

【解析】

1. (1) 观众甲从 3，4，5 号中选取 2 名，等可能的选法有 $C_3^2=3$ 种，其中选中 3 号的选法有 2 种，所以观众甲选中 3 号的概率为 $\frac{2}{3}$. 观众乙从 5 位歌手中选取 3 名，选中 3 号的概率为 $\frac{C_4^2}{C_5^3}=\frac{3}{5}$，所以未选中的概率为 $\frac{2}{5}$. 由于甲、乙彼此独立，所求概率为 $\frac{2}{3}\times\frac{2}{5}=\frac{4}{15}$.
2. (2) 设事件 A，B，C 分别表示观众甲、乙、丙选中 3 号歌手. 则 $P(A)=\frac{2}{3}$，$P(B)=P(C)=\frac{3}{5}$，且三个事件相互独立. 随机变量 X 的可能取值为 0，1，2，3. 令 t 为形式变量，用 t^r 记录恰有 r 张票投给 3 号歌手. 于是三个观众对应的概率生成因子分别为：观众甲为 $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}t$，观众乙和丙各为 $\frac{2}{5}+\frac{3}{5}t$. 因而

$$\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}t\right)\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}t\right)^2=\frac{4}{75}+\frac{4}{15}t+\frac{11}{25}t^2+\frac{6}{25}t^3$$

比较 t^r 的系数，得到 $P(X=0)=\frac{4}{75}$，$P(X=1)=\frac{4}{15}$，$P(X=2)=\frac{11}{25}$，$P(X=3)=\frac{6}{25}$.

因此分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} X & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline P & $\frac{4}{75}$ & $\frac{4}{15}$ & $\frac{11}{25}$ & $\frac{6}{25}$ end{tabular} end{center}

数学期望为 $E(X)=0\cdot\frac{4}{75}+1\cdot\frac{4}{15}+2\cdot\frac{11}{25}+3\cdot\frac{6}{25}=\frac{28}{15}$.

22. 已知动圆过定点 $A(4,0)$，且在 y 轴上截得的弦 MN 的长为 8.

1. (1) 求动圆圆心的轨迹 C 的方程；
2. (2) 已知点 $B(-1,0)$，设不垂直于 x 轴的直线 l 与轨迹 C 交于不同的两点 P，Q，若 x 轴是 $\angle PBQ$ 的角平分线，证明直线 l 过定点.

【解析】

1. (1) 设动圆圆心为 $O_1(u,v)$，半径为 R. 设弦 MN 的中点为 H，则 $O_1H\perp MN$，且 H 在 y 轴上. 因为弦长为 8，所以 $MH=4$，从而 $R^2=O_1H^2+MH^2=u^2+16$. 又圆过点 $A(4,0)$，故 $R^2=(u-4)^2+v^2$. 两式相等得 $(u-4)^2+v^2=u^2+16$，即 $v^2=8u$. 反之，若 $v^2=8u$，以 $O_1(u,v)$ 为圆心、$R=\sqrt{u^2+16}$ 为半径作圆，则 $(u-4)^2+v^2=u^2+16=R^2$，该圆过点 $A(4,0)$，且它在 y 轴上的弦长为 $2\sqrt{R^2-u^2}=8$. 所以轨迹 C 的方程为 $y^2=8x$.
2. (2) 设直线 l 的方程为 $y=kx+b$. 若 $k=0$，它与 $y^2=8x$ 至多有一个交点，不符合题设，故 $k\neq0$. 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 x_1，x_2 是方程 $k^2x^2+(2bk-8)x+b^2=0$ 的两个不同实根，所以 $x_1+x_2=\frac{8-2bk}{k^2}$，$x_1x_2=\frac{b^2}{k^2}$.

x 轴是 $\angle PBQ$ 的角平分线，关于 x 轴对称的两条射线斜率互为相反数，因此 $\frac{y_1}{x_1+1}=-\frac{y_2}{x_2+1}$. 代入 $y_i=kx_i+b$ 得 $2kx_1x_2+(k+b)(x_1+x_2)+2b=0$. 再代入韦达定理，得到 $2kb^2+(k+b)(8-2bk)+2bk^2=0$，化简为 $8(k+b)=0$，故 $b=-k$. 因而 l 的方程为 $y=k(x-1)$，恒过定点 $(1,0)$.

23. 已知函数 $f(x)=e^x$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若直线 $y=kx+1$ 与 $f(x)$ 的反函数的图象相切，求实数 k 的值；
2. (2) 设 $x>0$，讨论曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=mx^2$（$m>0$）公共点的个数；
3. (3) 设 $a<b$，比较 $\frac{f(a)+f(b)}{2}$ 与 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小，并说明理由.

【解析】

1. (1) $f(x)=e^x$ 的反函数为 $g(x)=\ln x$，其中 $x>0$. 设直线与曲线 $y=\ln x$ 在 $x=t$ 处相切，则切点满足 $\ln t=kt+1$，且切线斜率满足 $k=g'(t)=\frac{1}{t}$. 因而 $\ln t=2$，得到 $t=e^2$，所以 $k=e^{-2}$.
2. (2) 由 $e^x=mx^2$ 得 $m=\frac{e^x}{x^2}$. 令 $\phi(x)=\frac{e^x}{x^2}$，则 $\phi'(x)=\frac{e^{x(x-2)}}{x^3}$. 另外，$\lim_{x\to 0^+}\phi(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}\phi(x)=+\infty$. 所以 ϕ 在 $(0,2)$ 上递减，在 $(2,+\infty)$ 上递增，且最小值为 $\phi(2)=\frac{e^2}{4}$. 因此，方程 $\phi(x)=m$ 在 $x>0$ 上：当 $0<m<\frac{e^2}{4}$ 时无解，即两曲线没有公共点；当 $m=\frac{e^2}{4}$ 时只有解 $x=2$，即有一个公共点；当 $m>\frac{e^2}{4}$ 时在 $(0,2)$ 和 $(2,+\infty)$ 各有一个解，即有两个公共点.
3. (3) 函数 $f(x)=e^x$ 满足 $f''(x)=e^x>0$，所以它在 $[a,b]$ 上严格凸. 对任意 $x\in(a,b)$，严格凸性给出

$$f(x)<\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b)$$

对 x 从 a 到 b 积分，得到

$$int_a^b f(x)mathrmdx<int_a^{b\left(\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b)\right)}mathrmdx=\frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))$$

由于 $b-a>0$，再除以 $b-a$，并利用 $int_a^b e^x mathrmdx=f(b)-f(a)$，可得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<\frac{f(a)+f(b)}{2}$$